

Meu manual de Redes de Configuração:

Objetivo:

- Meu material de estudo de forma profissional.
- Minha própria documentação.
- Essa documentação visa guiar-me de acordo com o aprendizado que foi ensinado e aplicado durante as aulas do curso, além de pesquisar outros conceitos que não foram ensinados.
- Forma de revisar e não esquecer ou perder o que foi ensinado.
- Criar meu laboratório pessoal e, nele, simular um cenário real (criar outro documento com inventários de hosts dentro de VMs, servidor, gateway e impressora, e documentar tudo). Inventários documentados visando um cenário de empresa realista e imaginando que haverá auditoria.
- Aprender inglês, reescrever toda a documentação em inglês, ainda..

Listas do que será ensinado ainda/praticado:

- Aprofundar em cada tópicos
- VPN
- Backups automatizados

Diferenças entre Help Desk e Service Desk:

Help Desk:

Foca em resolver problemas técnicos específicos e urgentes.

É reativo: atende quando o usuário pede ajuda.

Exemplo:

"Meu computador não liga."

"Minha impressora não funciona"

"Esqueci minha senha".

"O sistema travou enquanto eu digitava um relatório."

"Não consigo acessar a rede Wi-Fi da empresa."

Service Desk:

É mais amplo: gerencia serviços de TI de ponta a ponta.

É proativo: busca melhorar os serviços e prevenir problemas.

Inclui o Help Desk, mas também cuida de solicitações, mudanças e processos mais abrangentes.

Exemplo:

"Preciso de um novo software para minha equipe"

"Gostaria de solicitar a criação de uma conta de acesso para um novo funcionário."

"Precisamos planejar a atualização de todos os computadores para o novo sistema operacional."

"Vamos analisar os chamados recorrentes sobre lentidão para propor uma melhoria na infraestrutura."

"Vamos melhorar o sistema de acesso remoto".

Módulo 1: Redes de Computadores (A Estrada da Informação)

1. O que é um IP?

O IP é como o endereço de uma casa na internet. Todo dispositivo conectado (computador, celular, roteador) precisa de um IP único para se comunicar.

IP Versão 4 (IPv4): O formato mais comum. exemplo: 192.168.1.105.

IP Privado: É o endereço dentro da rede local (em casa ou no escritório). Geralmente começam com 192.168.x.x ou 10.x.x.x. É como o número do apartamento dentro do prédio.

IP Público: É o endereço da rede na internet. É o endereço do "prédio" todo para o mundo exterior. Todos os dispositivos de uma casa usam o mesmo IP Público para acessar a internet.

Exemplo na prática (Service Desk): Um usuário não consegue acessar a internet. Você pede para ele abrir o prompt de comando (**Win+R -> digita CMD**), e rodar **ipconfig**. Se o IP mostrado começar com 169.254.x.x, significa que o computador não conseguiu pegar um IP automaticamente. Esse é um problema clássico de rede.

2. DNS (Sistema de Nome de Domínio) - A Lista Telefônica da Internet

O DNS traduz nomes (que humanos entendem) em IPs (que máquinas entendem).

Analogia: Você não decora o número de telefone de todos, você procura pelo nome na agenda. O DNS é a agenda da internet.

Exemplo: Quando você digita www.google.com no navegador, o DNS procura e fala: "O IP do Google é 142.251.132.36". Aí seu navegador se conecta a esse IP.

Exemplo na prática (Service Desk): Um usuário diz: "Consigo acessar sites digitando o IP (ex: 8.8.8.8), mas não consigo acessar digitando o nome (ex: globo.com)". Isso é um problema clássico de DNS. A solução pode ser trocar o DNS que o computador está usando (para o do Google: 8.8.8.8 e 8.8.4.4).

3. Gateway Padrão - O Portão de Saída

É o roteador da sua rede. É o dispositivo que conecta sua rede local à internet. Todo tráfego que vai para fora da sua rede local (para a internet) passa por ele.

Analogia: É o portão do seu bairro. Para ir a qualquer lugar fora do seu bairro, você precisa passar por esse portão.

Exemplo na prática (Service Desk): O comando ipconfig mostra o "Gateway Padrão". Se você não conseguir fazer ping para o IP do Gateway, o problema está entre seu PC e o roteador (cabo de rede, Wi-Fi..).

4. DHCP (Protocolo de Configuração de Host Dinâmico) - O Distribuidor Automático de Endereços
É o serviço que atribui automaticamente um IP, DNS e Gateway para os dispositivos quando eles se conectam à rede. Você pluga o cabo e magicamente funciona, foi devido o DHCP.

Analogia: É o anfitrião de uma festa que, quando você chega, te dá um crachá com um número (o IP) e te diz onde ficam as bebidas (o Gateway).

Exemplo na prática (Service Desk): O problema do IP 169.254.x.x que falamos antes acontece quando o computador "grita" na rede "Alguém tem um IP para me dar?" e ninguém (o servidor DHCP) responde.

5. VPN (Rede Privada Virtual) - O Túnel Seguro
É uma conexão segura e criptografada através da internet. Ela permite que você se conecte à rede da sua empresa de casa, como se estivesse fisicamente no escritório.

Analogia: É como cavar um túnel privado e seguro debaixo de uma estrada pública (a internet) que liga sua casa diretamente ao escritório.

Exemplo na prática (Service Desk): Um usuário remoto não consegue acessar arquivos internos da empresa. O primeiro passo é verificar se a VPN dele está conectada corretamente.

Comandos Básicos de Rede - Prompt de Comando (CMD)

ipconfig: Mostra a configuração de rede do seu PC (IP, Máscara, Gateway).

ipconfig /release e ipconfig /renew: "Esquece" o IP atual e pede um novo ao servidor DHCP. Primeira solução para muitos problemas de conexão.

ping [IP ou site]: Testa a conectividade com outro dispositivo.

Ex: ping 8.8.8.8 (testa conexão com a internet)

Ex: ping www.uol.com.br (testa conexão e o DNS ao mesmo tempo)

tracert [IP ou site]: Mostra o caminho que seus dados percorrem até o destino, mostrando em qual "pulo" há um problema.

-----/-----/-----

Módulo 2: Sistemas Operacionais e Serviços

1. Active Directory (AD) - O Diretório de Funcionários da Empresa

É um banco de dados centralizado da Microsoft que gerencia tudo em um ambiente de rede corporativa: usuários, computadores, impressoras, permissões.

Analogia: É o RH da empresa digital. O AD sabe quem é cada funcionário (login/senha), em que departamento trabalha, a que documentos têm acesso e em qual computador pode trabalhar.

Exemplo na prática (Service Desk): "Esqueci minha senha": Você vai abrir no ad no computador, e procurar pelo nome do usuário e clicar em "Resetar Senha".

"Não consigo acessar a pasta X": O time de infraestrutura cria grupos no AD (ex: "Grupo_Financeiro") e dá permissão à pasta. Sua tarefa pode ser adicionar o usuário a esse grupo para que ele ganhe o acesso.

-----/-----/-----

Módulo 3: Segurança

1. Firewall - O Guarda-Costas da Rede

É um software ou hardware que atua como um filtro para o tráfego de rede. Ele decide o que pode entrar e o que pode sair, baseado em regras.

Analogia: É o segurança de uma boate. Ele tem uma lista (regras): "Pessoas de shorts não entram. Pessoas da lista VIP entram pela porta da frente."

Porta: Imagine que cada serviço da internet usa uma "porta" específica. Navegação web (HTTP) usa porta 80. E-mail (SMTP) usa porta 25.

Exemplo na prática (Service Desk): Um usuário diz: "Meu programa de notas fiscais não consegue se conectar ao servidor". Pode ser que o firewall do computador ou da empresa esteja bloqueando a porta que esse programa usa. Sua ação seria verificar e, se confirmado, pedir para a equipe de redes liberar essa porta no firewall.

-----/-----/-----

Ambiente: VirtualBox + Windows Server 2019.

Windows server: Após o Windows 2016, o Windows 2019 teve um aprimoramento dos serviços e ferramentas de trabalho em nuvem privada, pública ou híbrida e do Windows Azure de duplicação no ReFS, emparelhamento de redes virtuais, diversos recursos de segurança, WSL(Windows Subsystem for linux).. Recursos a serem utilizados: DHCP, DNS, Active Directory..(Independente da versão 2012 a versão 2025, tem o mesmo gerenciador, servidor, ou seja; vão fazer a mesma coisa).

Virtualbox: aplicação para instanciar as máquinas virtuais, dentro dele, então o aplicativo vai permitir que você, coloque o Windows Server na máquina virtual no próprio notebook, como se fosse um aplicativo no notebook vai poder botar o windows 11/ servidores e clientes(se a máquina permitir)...

Introdução – Configuração de Rede e Serviços no Windows Server

Nesta etapa da documentação, serão configuradas as definições de rede e os principais serviços essenciais para o funcionamento de um ambiente de domínio no **Windows Server**.

O objetivo é estabelecer uma **infraestrutura interna estável**, onde o servidor controla a distribuição de endereços IP, resolve nomes de rede e gerencia usuários e dispositivos.

A configuração base utilizada:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.10

Esses parâmetros garantem que o **servidor tenha um IP fixo**, permitindo que outros dispositivos da rede o encontrem e se comuniquem de forma estável. O DNS aponta para o próprio servidor, pois ele também será responsável por traduzir nomes de domínio (ex: servidor.local) para endereços IP.

Além disso, os seguintes serviços serão implantados:

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** automatiza a distribuição de endereços IP aos computadores da rede.
- **DNS (Domain Name System):** realiza a resolução de nomes para IPs, fundamental para o funcionamento do Active Directory.
- **Active Directory Domain Services (AD DS):** centraliza o gerenciamento de usuários, grupos e computadores, permitindo autenticação e controle de acesso no domínio corporativo.

Parte 1: Criando a máquina virtual:

Abrir o VirtualBox:

Clicar em “Novo” para criar uma nova máquina virtual.

Configurações principais:

→ Sistema Operacional

1. Nome: Defina o nome da máquina virtual (ex: Win2019).
2. Pasta de armazenamento: Local onde o arquivo da VM será salvo.
3. Tipo do sistema operacional: Microsoft Windows
4. Versão: Windows Server 2019 (64-bit)
5. Clique em “Próximo”.

Tamanho de Memória:

Nessa sessão será selecionado a quantidade de (RAM)

O tamanho recomendado é 4.000mb

Disco Rígido:

Clicar na opção de “criar um novo disco rígido virtual”.

Por que fazemos isso?

O VirtualBox permite criar um ambiente de laboratório sem alterar o computador físico.

A máquina virtual funciona como um “computador dentro do computador”, ideal para treinar configurações de servidor.

Parte 2: Instalação do Windows Server 2019

1. Clique em **Iniciar**.
2. Selecione o arquivo ISO Windows Server 2019

3. Escolha o idioma, layout do teclado "Português (Brasil ABNT2)" e clique em **“Avançar”**.
4. Clique em **“Instalar Agora”**.
5. Escolha a versão **Windows 7**.
6. Aceite os termos e clique em **“Avançar”**.
7. Selecione **“Personalizado: Instalar apenas o Windows (avançado)”**.
8. Escolha o disco criado anteriormente e clique em **“Avançar”**.

O sistema será instalado e reiniciado automaticamente.

Por que fazemos isso? Essa instalação limpa garante que o sistema comece do zero, sem conflitos. A opção “Personalizada” evita herdar configurações antigas de discos anteriores.

Parte 3: Configurando o IPv4

Escolha o modo de rede no VirtualBox:

Rede Interna (Padrão):

- NAT - acessa internet
- Rede Interna - só comunica entre VMs
- Bridged - aparece como máquina real na rede

Adaptador em Ponte (Bridged): Permite que a VM se comporte como uma máquina física na rede, obtendo um endereço IP do roteador e sendo acessível por outras máquinas da rede. Este é o modo mais comum para ter controle total sobre as configurações de rede.

Para o modo Adaptador em Ponte, vá em Configurações da VM no VirtualBox, clique em Rede e, na aba Adaptador 1, selecione Adaptador em Ponte e escolha sua placa de rede física.

Acesse as configurações de rede na VM do Windows Server 2019:

Após iniciar a VM, clique com o botão direito no ícone de **rede na barra de tarefas**.

Vá para **Abrir as Configurações de Rede e Internet**.

Clique em **Ethernet** e depois em **Alterar opções de adaptador**.

Clique com o botão direito na conexão de rede e vá em **Propriedades**.

Configure o IPv4 manualmente:

Na lista, encontre e selecione **Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)** e clique em **Propriedades**.

Selecione Usar o **seguinte endereço IP**.

Preencha os campos com as informações da sua rede local (consulte o roteador ou a configuração do computador hospedeiro):

Endereço IP: Um endereço IP estático que não esteja em uso (exemplo: 192.168.1.100).

Máscara de sub-rede: Geralmente preenchido automaticamente ao clicar no campo (exemplo: 255.255.255.0).

Gateway padrão: O endereço IP do seu roteador (exemplo: 192.168.1.1).

Em **Servidor DNS preferencial**, insira o endereço do seu roteador ou um servidor público (ex: 8.8.8.8 para Google DNS).

Importante: Instalar os recursos adicionais(dhcp, dns e active directory dominion)..

Clique em **OK** para salvar as configurações.

Por que fazemos isso?

O **IP fixo** garante que o servidor sempre use o mesmo endereço.

O DNS apontando para ele mesmo é essencial para o Active Directory resolver nomes dentro da rede.

O modo “Bridged” permite que a VM funcione como um PC real na mesma rede do host.

Configurações Iniciais do Servidor:

1. Defina uma senha forte para o administrador.
2. Ao final, defina uma senha de administrador segura.
3. Pressione **Control + Alt + Delete** (no VirtualBox use Ctrl da direita + Delete) para fazer login.
4. Acesse o **Server Manager (Gerenciador do Servidor)** automaticamente após o login.
5. Configure o nome do computador e IP fixo:
 - **Painel de Controle → Rede e Internet → Propriedades do Adaptador → TCP/IP.**
 - Defina IP, Máscara, Gateway e DNS manualmente.

Exemplo:

IP: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.10

4. Reinicie o servidor.

Conceitos de Rede Utilizados

Antes de aplicar as configurações no servidor, foi importante entender o significado de cada parâmetro de rede utilizado na configuração:

Explicação mais formal dos parâmetros:

- **IP (Internet Protocol):**
É o endereço único que identifica cada dispositivo dentro de uma rede. No exemplo, **192.168.1.10** é o IP fixo atribuído ao servidor.
Ele garante que o servidor possa ser encontrado e acessado por outros computadores da rede de forma estável e constante.
- **Máscara de Sub-rede (Subnet Mask):**
Define o tamanho da rede e indica quais endereços IP pertencem ao mesmo grupo.
No caso da máscara **255.255.255.0**, significa que todos os dispositivos com endereços entre **192.168.1.1** e **192.168.1.254** estão na mesma rede local.
- **Gateway Padrão:**
É o “caminho de saída” da rede local para outras redes, como a internet.
O endereço **192.168.1.1** representa o roteador que conecta a rede interna ao mundo externo.
- **DNS (Domain Name System):**
É o serviço responsável por traduzir nomes de domínio (como **servidor.local** ou **www.google.com**) em endereços IP numéricos.
Neste caso, o próprio servidor (**192.168.1.10**) é o DNS principal, o que permite que ele

gerencie internamente as resoluções de nome dentro da rede.

Esses conceitos formam a base da configuração de comunicação entre máquinas na rede e garantem o funcionamento adequado dos serviços DHCP, DNS e Active Directory.

Classes de Redes – Tipo C

Os endereços IP são divididos em **classes**, que determinam o tamanho da rede e a quantidade de dispositivos (**hosts**) que ela pode suportar. As classes mais comuns são **A, B e C**.

Classe	Faixa de IPs	Padrão da Máscara	Qtd. de Hosts (máx.)	Uso Comum
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	~16 milhões	Grandes organizações
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	~65 mil	Médias empresas e universidades
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	254	Pequenas redes locais (LANs)

A **Classe C** é a mais utilizada em **redes domésticas e empresariais pequenas**, pois oferece até **254 endereços de host** por rede (de 1 a 254).

Exemplo prático (Classe C):

- **Rede:** 192.168.1.0
- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Endereços válidos:** 192.168.1.1 a 192.168.1.254
- **Endereço de rede:** 192.168.1.0
- **Broadcast:** 192.168.1.255

Assim, ao configurar o servidor com **IP 192.168.1.10**, ele está dentro de uma **rede Classe C**, adequada para um ambiente de laboratório, empresa ou rede local.

Pequenas Definições:

- **Host:** qualquer dispositivo conectado à rede que possui um endereço IP (como PCs, impressoras, servidores, etc.).
- **VM (Virtual Machine):** uma máquina virtual criada dentro de um software como o VirtualBox, simulando um computador físico.
- **Broadcast:** é o envio de um pacote de dados para todos os dispositivos da rede ao mesmo tempo (ex: 192.168.1.255).

Instalação dos Serviços (DHCP, DNS e Active Directory)

1. Acesse **Server Manager** → **Add Roles and Features (Adicionar Funções e Recursos)**.
2. Selecione:
 - ☒ DHCP Server
 - ☒ DNS Server
 - ☒ Active Directory Domain Services (AD DS)
3. Após a instalação, vá em **Ferramentas** → **AD DS** → **Promote this server to a domain controller**.
4. Escolha **Adicionar uma nova floresta (Add a new forest)** e defina o domínio (ex: senaclab.com.br).
5. Finalize e aguarde o reinício do servidor.

Por que fazemos isso? Esses serviços são a base de uma rede corporativa:

- **DHCP:** distribui IPs automaticamente aos computadores clientes.
- **DNS:** converte nomes (como servidor.local) em IPs.
- **AD DS:** centraliza contas, logins e permissões da empresa.

Criando um Usuário no Active Directory:

Passo 1: Abrir a Ferramenta de Administração

1. No servidor AD 01, vá até o Menu Iniciar (ícone da lupa ou da bandeira do Windows).
2. Na barra de pesquisa, digite: "Active Directory Users and Computers" (Usuários e Computadores do Active Directory).

3. Pressione Enter ou clique no resultado correspondente para abrir a ferramenta.

Por que fazemos isso? Esta é a ferramenta principal para gerenciar todos os usuários, computadores e outras unidades da rede.

Passo 2: Localizar a Pasta Correta (OU)

1. No painel esquerdo da janela que abriu, você verá uma estrutura de árvore. Expanda os itens até encontrar o domínio do seu servidor0 (ex: senaclab.local).
2. Dentro do domínio, localize e clique na pasta chamada "Senaclab". Esta é a OU (Unidade Organizacional) onde o novo usuário será criado.

Por que fazemos isso? As OUs funcionam como pastas para organizar os usuários. Criar o usuário no local correto ajuda na administração e na aplicação de políticas.

Passo 3: Iniciar o Assistente de Novo Usuário

1. Com a OU "Senaclab" selecionada, olhe para o painel direito da tela. Ele estará em branco ou listará usuários já existentes.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma área vazia (branca) deste painel.
3. No menu que aparece, vá em New (Novo) e depois selecione User (Usuário).

Por que fazemos isso? Esta ação inicia o assistente que vai nos guiar no preenchimento de todas as informações necessárias para criar a conta.

Passo 4: Preencher os Dados Básicos do Usuário

1. Uma nova janela se abrirá. Preencha os campos conforme o exemplo abaixo:
2. First Name: Ezequiel
3. Last Name: (Opcional, mas recomendado)
4. Full Name: Ezequiel (Este campo é preenchido automaticamente, mas você pode editar).
5. User logon name: Ezequiel (Este é o nome de usuário que ele usará para fazer login).
6. Clique em Next (Avançar) para continuar.

Passo 5: Definir a Senha Inicial

1. Agora é a hora de definir a senha temporária para o usuário.
2. Digite uma senha segura no campo Password.
3. Confirme a mesma senha digitando-a novamente no campo Confirm Password.

4. Marque a opção mais importante: "User must change password at next logon" (O usuário deve alterar a senha no próximo logon).

Por que essa opção é tão importante?

- Segurança: Isso força o Ezequiel a criar uma nova senha secreta que só ele conhece na primeira vez que fizer login. Dessa forma, nem mesmo o administrador saberá qual é a senha final dele.

Clique em **Next** (Avançar).

Passo 6: Finalizar a Criação

1. Uma tela de revisão aparecerá, mostrando um resumo das configurações escolhidas.
2. Verifique se está tudo correto e clique em Finish (Concluir).

Após criar o FS, criar um disco rígido disco Z

Verificação dos Serviços

Serviço:	Como verificar:
DNS	No CMD: <code>nslookup servidor.local</code>
DHCP	Verifique se os clientes estão recebendo IP automático
AD DS	Acesse “Usuários e Computadores do Active Directory”

No AD02 (Servidor Secundário)

- Crie e aplique a mesma lógica da máquina principal, mas **deixe o IPv4 em automático**, para que ele receba IP do servidor **AD01(máquina principal)**.
- Se não funcionar, configure manualmente e, no campo **DNS**, coloque o IP do **AD01**, garantindo que use apenas a rede do domínio.
- Entrar no CMD e digitar “ipconfig /all”, verificar se está funcionando as configurações ou digitar um “ping 192.168.1.10

Criando a Máquina FileServer

Esta máquina armazenará os **arquivos, grupos e usuários**.

1. Crie uma nova VM no VirtualBox com o mesmo procedimento do AD02.
2. Configure a rede para **automática (DHCP)** para pegar IP do AD01.

3. Caso não funcione, defina manualmente e coloque o IP do AD01 como **DNS**.
4. Adicione um novo **disco rígido de 25 GB**:
 - Vá em **Configurações** → **Armazenamento** → **Adicionar novo disco**.
 - Reinicie a VM.
 - Abra o **Gerenciador de Disco**, inicialize como **GPT**, nomeie como **Z:** e conclua.

Estrutura de pastas:

```
Z:\
├── FS
│   ├── Comercial
│   │   ├── Ana
│   │   ├── Maria
│   │   └── Compartilhada
│   └── Financeiro
│       ├── João
│       ├── Paulo
│       └── Compartilhada
```

Compartilhamento:

1. Clique com o botão direito na pasta → **Propriedades** → **Compartilhamento Avançado**.
2. Marque “Compartilhar esta pasta”.
3. Vá em **Permissões** → **Adicionar usuários e grupos**.
4. No servidor, acesse **Servidor Local** → **Domínio** → **Adicionar ao domínio do AD01**.

Pastas compartilhadas via GPO:

1. **Abrir o Gerenciamento de Política de Grupo**
 - No servidor(**AD01**), abra o **Server Manager** → **Ferramentas** → **Gerenciamento de Política de Grupo (GPMC)**.
2. **Criar ou Editar uma GPO**
 - Clique com o botão direito no domínio ou na OU (Unidade Organizacional) que contém os usuários → **Criar um GPO** (ex: "Mapeamento de Unidade Z").
 - Depois clique com o direito → **Editar**.
3. **Ir até a configuração de Usuário**

- No editor da GPO:
Configuração do Usuário → Preferências → Configurações do Windows → Mapas de Unidade (Drive Maps).

4. Criar o mapeamento

- Clique com o direito em **Mapas de Unidade** → **Novo** → **Unidade Mapeada**.
- Em **Ação**, escolha **Criar**.
- Em **Local** informe o caminho completo do compartilhamento (ex: `\\Servidor\Compartilhamento`).
- Em **Unidade** selecione a letra **Z:**.
- (Opcional) Marque "Reconectar" para mapear sempre que logar.

5. Aplicar a GPO

- Feche o editor, e no GPMC vincule a GPO à OU onde estão os usuários.
- Em seguida, no cliente, rode `gpupdate /force` para aplicar imediatamente.

Exemplo prático:

- Caminho do compartilhamento: `\\SRV-ARQUIVOS\publico`
- Letra da unidade: **Z:**
- GPO vinculada à OU “Ana-Comercial”

O usuário, ao logar, terá automaticamente o drive **Z:** apontando para `\\SRV-ARQUIVOS\publico`.

Conclusão da Configuração

Com o servidor configurado e os serviços DHCP, DNS e Active Directory instalados:

- O Windows Server 2019 está atuando como **Controlador de Domínio**;
- A rede interna possui **IP fixo e DNS interno**;
- Os serviços de rede estão **centralizados, seguros e automatizados**;
- O **FileServer** está integrado ao domínio com estrutura de pastas e permissões definidas.

03/02/2026

MEU GUIA DE FIREWALL - PFSENSE

(Nas últimas semanas aprendendo sobre firewall)

O que é um Firewall?

Um firewall é como o *porteiro da rede*.

Ele controla o que pode entrar e sair da rede.

Através do Firewall é feita a segurança de toda a empresa, um servidor será protegido através do firewall.

Sem um firewall, a empresa pode ficar refém facilmente, através de invasões, pois todos os dados estarão em alguma estação de servidor.

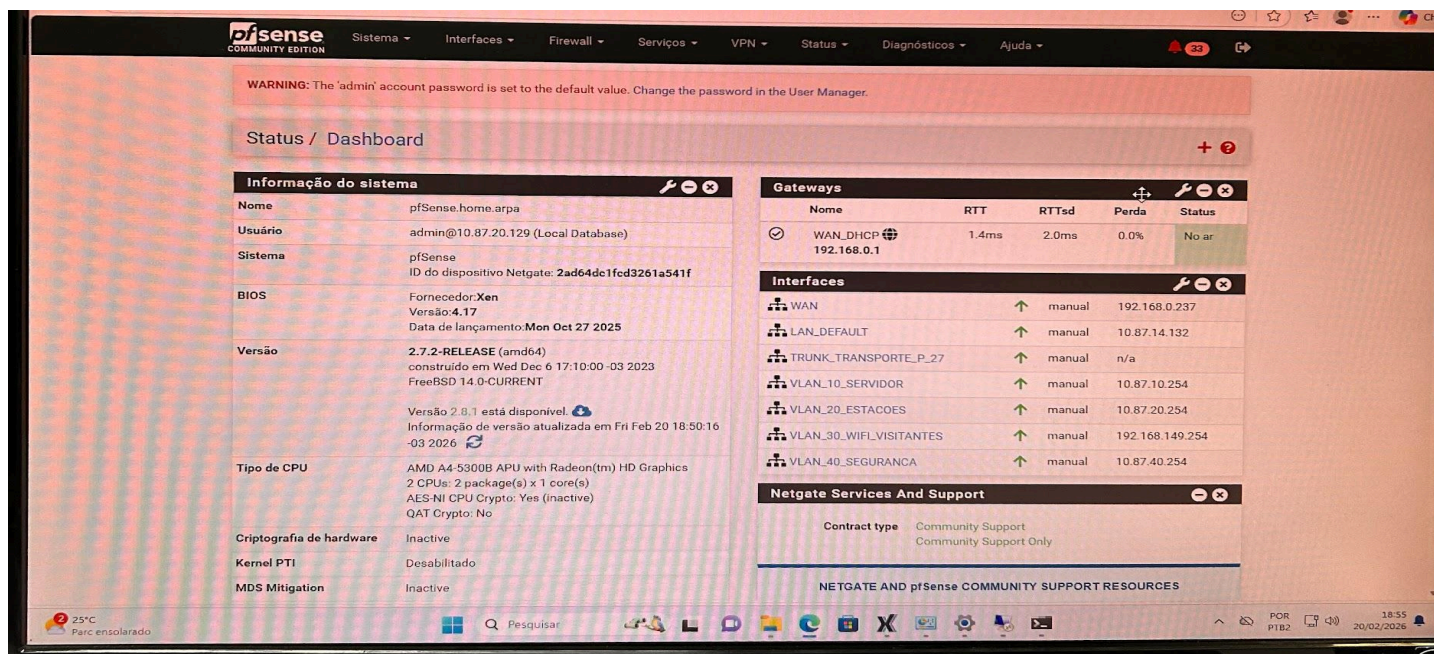
Funções principais:

- Permitir ou bloquear acessos
- Proteger contra ataques
- Controlar tráfego entre redes
- Aplicar regras de segurança
- Roteamento entre Vlans
- Segmentação de Vlans

Exemplo simples:

“Somente quem tem autorização entra no Vlan10-Servidores.”

Imagem de como é a interface do pfSense:



O que é o pfSense?

O pfSense é um sistema operacional de firewall e roteador baseado em FreeBSD.

Ele transforma um computador ou VM em:

- ✓ Firewall
- ✓ Roteador
- ✓ Gateway da rede

O que ele faz na prática:

- Roteia tráfego entre redes
- Cria regras de firewall - Regras em prioridades que garantam a segurança.
- Controla acesso à internet - Entrega a possibilidade de escolher que terá acesso às redes de internet, deixando mais seguro o infra.
- Roteamento entre Vlans -
- Segmentação de Vlans com finalidades - Definição de cada vlan de forma organizada e segura para o bom funcionamento e facilitar possíveis ajustes caso necessite.
- Sub-redes(para que não seja a fonte principal de um curioso do mundo hacker ou até mesmo um profissional.)
- Faz NAT - NAT permite que dispositivos internos acessem a internet usando um único IP público e também possibilita redirecionamento de portas (Port Forward) para acesso externo controlado.

Servidor DHCP - Dentro da interface é possível acessar e habilitar a opção de “DHCP” que entregará o ip automaticamente.

DNS - ?

VPN - Não sei(próxima missão)

Permite criar grupos de:

- IPs
- Portas
- Redes

E com cada um deles aplicar regras para bloqueio ou acesso, por exemplo - criar grupos de Ips de funcionários e não terem acessos as VMS, somente “x IPs”

e inúmeras possibilidades que se pode ser feito dentro do pfsense.

Ele é o cérebro da rede.

O que é WAN?

WAN (Wide Area Network) é a rede externa — normalmente a Internet.

Exemplo:

Seu provedor (Vivo, Claro, Oi, etc.) → pfSense → será a rede

Placa de rede:

Para ter a internet, por exemplo, é necessário a adição de placas de redes ou até outras placas e com elas são feitas as configurações no pfsense para selecionar internet, assim para transporte que é exclusivo somente para a entrega de dados.

No pfSense:

A interface WAN recebe o IP da Internet.

O que é LAN?

LAN (Local Area Network) é a rede interna local.

Exemplo:

Computadores, servidores, impressoras, NVR, câmeras...

No pfSense:

A interface LAN é onde estão os dispositivos internos.

No pfSense:

Regras são lidas de cima para baixo.

Primeira regra que bate, executa.

O que são VLANs?

VLAN (Virtual LAN) é a separação lógica da rede.

Você divide uma rede física em várias redes virtuais(sub-redes).

Por que usar VLAN?

- ✓ Segurança
- ✓ Organização
- ✓ Controle de acesso
- ✓ Redução de problemas

Isolamento de adequado entre setores

VLAN só se comunica se o firewall permitir

Cada VLAN tem gateway próprio (interface no pfSense)

Exemplo:

VLAN	Nome	Rede
10	Servidores	10.87.10.240/29
20	Estações	10.87.20.128/25
30	Visitantes	192.168.149.254/27

Porta Access

Transporta apenas 1 VLAN.

Porta Trunk

Transporta múltiplas VLANs

UMA REDE SEM FIREWALL, NOS DIAS ATUAIS!

Comandos

Comandos CMD (Windows)

Comandos Básicos

Comando	Descrição	Exemplo
dir	Lista arquivos e diretórios	dir /w (lista em formato largo)
cd	Altera diretório	cd C:\Windows
cls	Limpa a tela	cls
copy	Copia arquivos	copy arquivo.txt C:\backup
del	Exclui arquivos	del arquivo.tmp
mkdir	Cria diretório	mkdir nova_pasta
rmdir	Remove diretório	rmdir /s pasta (remove com subdiretórios)
type	Exibe conteúdo de arquivo	type arquivo.txt

Comandos Avançados

Comando	Descrição	Exemplo
ipconfig	Mostra configuração de IP	ipconfig /all (mostra detalhes completos)
ping	Testa conectividade de rede	ping google.com -t (ping contínuo)
tracert	Rastreia rota para destino	tracert google.com
netstat	Mostra conexões de rede	netstat -ano (mostra todas as conexões)
tasklist	Lista processos em execução	tasklist /svc (mostra serviços)
taskkill	Mata processos	taskkill /im chrome.exe /f (força término)
systeminfo	Mostra informações do sistema	systeminfo
chkdsk	Verifica disco	chkdsk C: /f (corrige erros)
sfc	Verifica integridade de arquivos	sfc /scannow
robocopy	Cópia avançada de arquivos	robocopy origem destino /MIR (espelha diretórios)

Comandos Linux

Comandos Básicos

Comando	Descrição	Exemplo
ls	Lista arquivos e diretórios	ls -la (lista tudo com detalhes)
cd	Altera diretório	cd /home/usuario
pwd	Mostra diretório atual	pwd
cp	Copia arquivos	cp arquivo.txt backup/
mv	Move/renomeia arquivos	mv antigo.txt novo.txt
rm	Remove arquivos	rm -r pasta/ (remove recursivamente)
mkdir	Cria diretório	mkdir nova_pasta
rmdir	Remove diretório vazio	rmdir pasta_vazia
cat	Exibe conteúdo de arquivo	cat arquivo.txt
more/less	Exibe arquivo paginado	less arquivo_longo.txt

Comandos Avançados

Comando	Descrição	Exemplo
grep	Busca padrões em arquivos	grep "palavra" arquivo.txt
find	Encontra arquivos	find /home -name "*.txt"
chmod	Altera permissões	chmod 755 script.sh
chown	Altera proprietário	chown usuario:grupo arquivo
ps	Mostra processos	ps aux
kill	Termina processos	kill -9 1234
tar	Compacta/descompacta	tar -czvf arquivo.tar.gz pasta/
ssh	Conexão remota segura	ssh usuario@servidor
scp	Copia segura entre sistemas	scp arquivo.txt usuario@servidor:/pasta
rsync	Sincroniza arquivos	rsync -av origem/ destino/

Comandos Samba

Comandos Básicos

Comando	Descrição	Exemplo
smbstatus	Mostra status do Samba	smbstatus
testparm	Testa configuração do Samba	testparm -v
smbclient	Cliente para acesso a shares	smbclient //servidor/share -U usuario
nmblookup	Consulta NetBIOS	nmblookup -A IP_DO_SERVIDOR
smbpasswd	Gerencia usuários Samba	smbpasswd -a usuario

Comandos Avançados

Comando	Descrição	Exemplo
net	Administração do Samba	net rpc share -S servidor -U admin
pdbedit	Gerencia base de usuários	pdbedit -L (lista usuários)
tdbdump	Examina arquivos TDB	tdbdump /var/lib/samba/private/secrets.tdb
profiles	Gerencia perfis de usuários	profiles -a -U usuario
rpcclient	Cliente RPC para Samba	rpcclient -U admin servidor

Comandos Debian

Gerenciamento de Pacotes

Comando	Descrição	Exemplo
apt update	Atualiza lista de pacotes	sudo apt update
apt upgrade	Atualiza pacotes instalados	sudo apt upgrade
apt install	Instala pacotes	sudo apt install nome_do_pacote
apt remove	Remove pacotes	sudo apt remove nome_do_pacote
apt purge	Remove pacotes e configurações	sudo apt purge nome_do_pacote
apt search	Busca por pacotes	apt search termo
apt show	Mostra informações do pacote	apt show nome_do_pacote
dpkg	Gerenciador de pacotes Debian	dpkg -i pacote.deb (instala)

Comandos do Sistema

Comando	Descrição	Exemplo
systemctl	Controla systemd	systemctl status servico
journalctl	Exibe logs do systemd	journalctl -u servico
ufw	Firewall simplificado	ufw allow 22/tcp
adduser	Adiciona usuário	adduser novo_usuario
deluser	Remove usuário	deluser usuario
usermod	Modifica usuário	usermod -aG grupo usuario
passwd	Altera senha	passwd usuario

Comandos de Redes

Comando	Descrição	Exemplo
ifconfig	Configura interfaces de rede	ifconfig eth0 192.168.1.10
ip	Versão moderna do ifconfig	ip addr show
route	Mostra/define rotas	route add default gw 192.168.1.1
netstat	Estatísticas de rede	netstat -tulpn
ss	Estatísticas de socket	ss -tulpn
dig	Consulta DNS	dig example.com
nslookup	Consulta DNS	nslookup example.com
tcpdump	Analizador de pacotes	tcpdump -i eth0
iptables	Firewall	iptables -L (lista regras)
nmap	Scanner de rede	nmap -sP 192.168.1.0/24